

八年级数学 直角三角形专题【试题卷】

【知识点 1】 半角模型的问题：

1) 半角模型的特点：

①等腰直角三角形或者正方形

②有半角：例如 90° 中出现 45° ， 120° 中出现 60°

③对角互补

2) 半角模型的方法：

①先旋转或者延长

②再证明全等

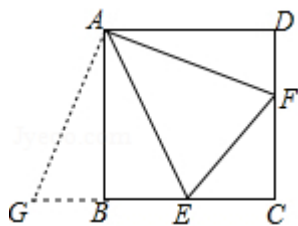
【经典例题】

【例题1】

如图，正方形 $ABCD$ 中， E 、 F 分别在边 BC 、 CD 上，且 $\angle EAF = 45^\circ$ ，连接 EF ，这种模型属于“半角模型”中的一类，在解决“半角模型”问题时，旋转是一种常用的分析思路。例如图中 $\triangle ADF$ 与 $\triangle ABG$ 可以看作绕点 A 旋转 90° 的关系。这可以证明结论“ $EF = BE + DF$ ”，请补充辅助线的作法，并写出证明过程。

(1) 延长 CB 到点 G ，使 $BG = \underline{\hspace{2cm}}$ ，连接 AG ；

(2) 证明： $EF = BE + DF$ 。



【知识点 2】 旋转模型的问题：

1) 旋转模型的特点：

①等腰直角三角形

②从斜边上的中点引出一个直角

2) 旋转模型的结论：

①三组全等三角形

②从中点引出的三角形是等腰直角三角形

③四边形的面积是大三角形面积的一半

【经典例题】

【例题2】

在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ， CD 是 $\angle ACB$ 的角平分线，点 E ， F 分别是边 AC ， BC 上的动点， $AC = 4$ ，设 $AE = x$ ， $BF = y$ 。

(1) 若 $x + y = 3$ ，求四边形 $CEDF$ 的面积；

(2) 当 $DE \perp DF$ 时，如图 2，试探索 x 、 y 之间的数量关系。

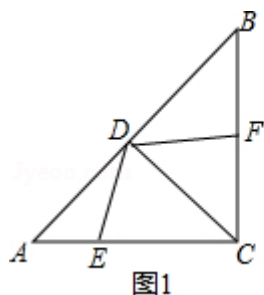


图1

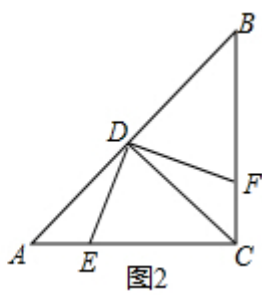


图2

【知识点3】直角三角形斜中线的问题：

- 1) 直角三角形斜边上的中线是斜边的一半
- 2) 斜中线将直角三角形分成两个等腰三角形
- 3) 斜中线将直角三角形的面积等分

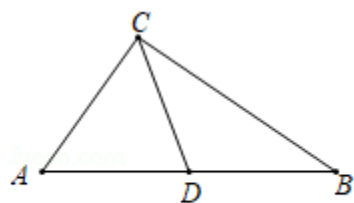
【经典例题】

【例题3】

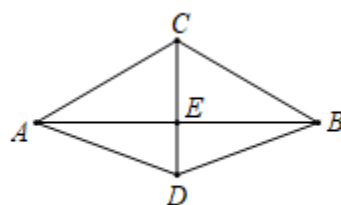
已知， DA ， DB ， DC 是从点 D 出发的三条线段，且 $DA = DB = DC$ 。

(1) 如图①，若点 D 在线段 AB 上，连接 AC ， BC ，试判断 $\triangle ABC$ 的形状，并说明理由。

(2) 如图②，连接 AC ， BC ， AB ，且 AB 与 CD 相交于点 E ，若 $AC = BC$ ， $AB = 16$ ， $DC = 10$ ，求 CE 和 AC 的长。



①



②

【知识点 4】特殊角的直角三角形的问题

1) 45° 、 45° 、 90° 的直角三角形，三边之比为 $1:1:\sqrt{2}$

2) 30° 、 60° 、 90° 的直角三角形，三边之比为 $1:\sqrt{3}:2$

【经典例题】

【例题4】

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AC = BC$ ， $\angle ACB = 90^\circ$ 。D 为 $\triangle ABC$ 内的一点， $\angle BAD = 15^\circ$ ， $AD = AC$ ， $CE \perp AD$ 于点 E，且 $CE = 5$ 。

(1) 求 BC 的长；

(2) 求证： $BD = CD$ 。

